

AWS Lambda

Introdução a Computação Serverless

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

O que é Serverless?

Serverless = Sem gerenciamento de servidores

Você foca no código, a AWS cuida da infraestrutura:

- Provisionamento automático de recursos
- Escalabilidade automática (de 0 a milhares de instâncias)
- Alta disponibilidade integrada
- Pagamento apenas pelo uso (pay-per-use)
- Patches e manutenção gerenciados

Escalabilidade

Escala automaticamente de 0 a milhares de requisições

Pay-per-use

Paga apenas pelo tempo de execução (ms)

Zero Manutenção

Sem servidores para gerenciar ou atualizar

AWS Lambda - Visão Geral

AWS Lambda e o serviço de computação serverless da AWS

- Execute código sem provisionar ou gerenciar servidores
- Suporta múltiplas linguagens: Python, Node.js, Java, Go, .NET, Ruby
- Executa código em resposta a eventos (event-driven)
- Escala automaticamente com a demanda
- Paga por número de requests + duração da execução

Fluxo de Execução:



Casos de Uso Comuns

APIs Serverless

API Gateway + Lambda + DynamoDB

- REST APIs sem servidores
- Escala automática por requisição
- Custo zero quando ocioso

Processamento de Dados

S3 Event -> Lambda -> Processamento

- Redimensionar imagens
- Processar arquivos CSV/JSON
- ETL em tempo real

Boas Práticas:

- Mantenha funções pequenas e focadas (single responsibility)
- Use variáveis de ambiente para configurações
- Habilite X-Ray para tracing distribuído
- Configure timeout e memória adequados ao workload

Limites e Quotas - Importantes para Prova!

Recurso	Limite	Observacao
Timeout máximo	15 minutos (900s)	CAI MUITO NA PROVA!
Memória	128 MB - 10.240 MB	CPU proporcional a memória
Package (zip)	50 MB zipped / 250 MB unzipped	Use Layers para libs grandes
Storage /tmp	512 MB - 10.240 MB	Efemero, não persistente
Concurrent Executions	1.000 (default)	Pode solicitar aumento

Atenção: Lambda e stateless - cada invocação e independente!

Storage /tmp não persiste entre invocações diferentes.



Pontos-chave para a Prova

1. Conceito Serverless

- Sem gerenciamento de servidores
- Event-driven architecture
- Paga apenas pelo tempo de execução

2. Limites Críticos (memorize!)

- Timeout máximo: 15 minutos
- Memória: 128 MB - 10.240 MB
- Package: 250 MB (unzipped)

3. Modelo de Preços

- Requests + Duration (GB-segundos)
- 1M requests gratuitos/mes (Free Tier)

LEMBRE-SE: Se pergunta 'executar código sem gerenciar servidores' > sempre pense Lambda!